

# 可视化

为了生成可以缩放、平移、悬停显示数值的**交互式地图**，需要安装以下库

```
conda install -c conda-forge cartopy hvplot geoviews bokeh
```

## 单一变量图绘制（以全球2m温度层为例）

### 1.1 可视化流程概览

整个过程通过一个独立的Python脚本 `visualize_forecast.py` 完成，主要包含以下四个步骤：

1. **数据加载**：读取模型输出的 `.npy` 文件。
2. **数据解析**：从多变量数据中提取出我们关心的单个变量（例如 T2M）。
3. **地理坐标赋予**：利用 `xarray` 库，将纯粹的NumPy数组与经纬度坐标关联起来，使其成为地理空间数据。
4. **地图绘制**：使用 `matplotlib` 和 `cartopy` 库，将带有地理坐标的数据绘制在世界地图上。

## 天气系统演变 多维变量图

为了实现这个目标。核心思路是**模块化**，包含以下几个步骤：

1. **数据生成**：创建一个统一的脚本，根据需要调用不同的模型，生成所有动画所需的 `.npy` 数据帧，并分门别类地存好。  
代码可见

```
WEATHER\PANGU\generate_all_forecasts\generate_all_forecasts.py
```

2. **图像生成**: 创建一个脚本, 能读取特定文件夹里的 `.npy` 数据, 并将它们批量转换成 `.png` 图像帧。

代码可见

```
WEATHER\PANGU\generate_all_forecasts\create_animation_frames.py
```

3. **动画合成**: 创建一个脚本, 将特定文件夹里的 `.png` 图像帧合成为一个 `.gif` 动画。

代码可见

```
WEATHER\PANGU\generate_all_forecasts\create_animations.py
```

4. **网页呈现**: 最后, 用一个简单的Web框架 (Streamlit) 来搭建一个网页, 展示这几个GIF。

![[